

化学の神演習 Season 1 [問題]

No.1

ここにアルファベットが一文字ずつ書かれたカードが7枚並んでいる。それらを左から順に α , β , γ , δ , ε , ζ , η とよぶことにする。1文字のアルファベットで表される元素記号は α のように表す。例えば、 α に N と書かれているとき、 α は N (窒素) を表す。2文字のアルファベットで表される元素記号は $\langle\alpha\beta\rangle$ のように表す。例えば、 α に R, β に A と書かれているとき、 $\langle\alpha\beta\rangle$ は Ra (ラジウム) を、 $\langle\beta\alpha\rangle$ は Ar (アルゴン) を表す。

さまざまな実験を行った結果、下のようなことがわかった。

1. $\langle\beta\zeta\rangle$ は ε と同属である。
2. $\langle\eta\zeta\rangle$ は $\langle\alpha\zeta\rangle$ と同属である。
3. $\langle\zeta\varepsilon\rangle$ は酸とも塩基とも反応する。
4. $\langle\delta\gamma\rangle$ と加熱した $\alpha_2\eta$ を反応させると $\langle\delta\gamma\rangle$ ($\eta\alpha$)₂ が生じる。
5. $\langle\delta\varepsilon\rangle$ ζ はアルカリ性条件下のみで、 $\langle\zeta\varepsilon\rangle$ ζ は酸性条件下でも沈殿する。
6. $\langle\alpha\gamma\rangle$ の塩化物は沈殿する。
7. $\langle\varepsilon\beta\rangle$ は炎色反応を示す。

(1). カード α , β , γ , δ , ε , ζ , η に書かれたアルファベットをすべて特定せよ。

(2). 3 の性質をもつ金属の名称および代表的な例を元素記号で4つ答えよ。

(3). $\langle\varepsilon\beta\rangle$ の炎色反応の色を答えよ。

(4). $\langle\delta\varepsilon\rangle$ ζ の色を答えよ。

(5). 6 の塩化物を化学式で答えよ。

(6). $\langle\zeta\gamma\rangle$, $\langle\varepsilon\alpha\rangle$, $\langle\delta\eta\rangle$, $\langle\gamma\alpha\rangle$, $\langle\varepsilon\zeta\rangle$, $\langle\eta\gamma\rangle$ のうち元素記号として存在するものをすべて選んで元素記号で答えよ。